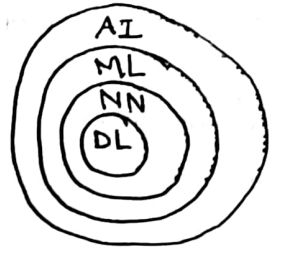


CSE 426
Neural Networks



• AI (Artificial Intelligence) নিজে থেকে converge করতে পারে,

• AI Robots (Sense, Plan, Act)

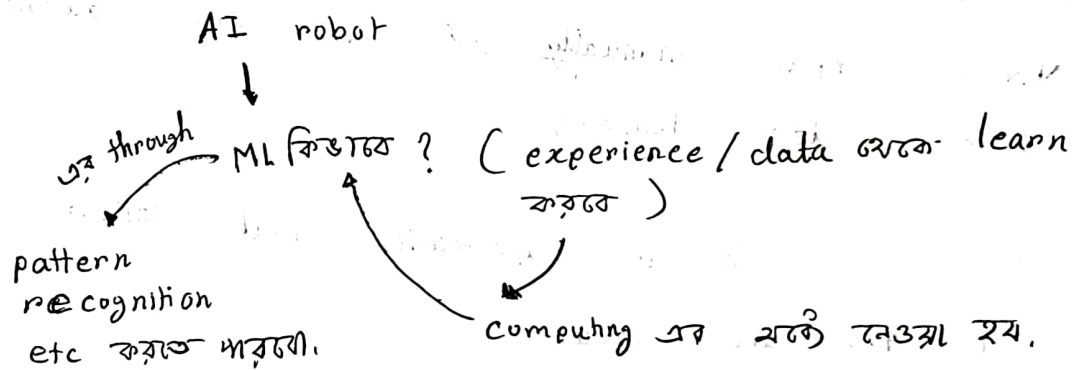
• Context learning: capabilities তৈরি ডাটা না AI এর, বরং:

Fire extinguisher robot জানার জন্য তার instruction দেওয়া -

হলো যে কোথায় fire sense করতে পারলেই fire extinguisher use করবে। এখন একটা বাকি cigarette এর lighter উত্থাপন, fire extinguisher করানো কি এ cigarette এর fire extinguish করে দিলে

data availability.

experience, data সত্য provide করতে তত ডাটা learn করতে



যত বেশি data তত বেশি analyse করতে পারবে,

ML Consists of all kinds of math.

Machine learning এ usually 2 ধরনের model use হয়.

① Statistical model

② Human naturalistic / centric model } a.k.a Neural Network

↪ brain থেকে analysis করে, ↪ neurons

- Neural network as correction mechanism to automatic and human centric way to,
- information guide and structure supervised data ; অনিয়ন্ত্রিত unsupervised data

data collect $\rightarrow$ model run.

Neural network

- ↳ known জিনিস দিয়ে model বানাতে।
- ↳ data driven learning

Every neural networks are machine learning ; but not every machine learning are neural network.

Deep learning.

- learning procedure.
- Process এর feature খুঁজা - automatically extract হয়,
- NN এ input manually দিই; অন্য, অন্য automatic extractor হলে deep learning

Chat GPT is an application and GPT 3, GPT 3.5, GPT 4.0 are models.

$\alpha 4$ (Alpha 4) is a neural network model.

Mamba models perform better than transformers.

Neural Network

- "Neural network এর building block হল perception"
- MLP = Multi Layer Perceptron
- Neural network এর প্রত্যেকটা perception এর মাঠে একটা করে perception থাকে।
- MLP: previous layers এর info পরের layer সূচনাত pass করে, হয় info pass করে তা tuned info.
- বিভিন্ন info সমন্বিত হয় তার back propagation হয়, feed forward network.

Complex Computation Graph ?? → এটা নিয়ে কি বহনছিল ভুলে গেছি

প্রত্যেক neural network এর একটা computational complex capacity থাকে।

Cap delta Δ নিয়ে big difference বুঝায় আর small delta নিয়ে small difference বুঝায়।

Gradient Descent ↳ Calculus এর derivation
--

Overfitting:

- model out of control (অন্য nature এ behave start করলে) হয়ে থাকে overfitting হয়।
- তখন ব্যবহৃত regularization techniques use হয়,
 - ↳ L1 regularization
 - ↳ L2 regularization.

Regularization is used for overfitting cases only.

Dropout:

- কিছু neuron off করে রাখা বুঝায়।

CNN (Convolutional Neural Network) are used on images, videos, audios.

RNNs (Recurrent Neural Network) are used for sequential modeling

Attention mechanisms are advanced versions of RNN.

Generative models $\rightarrow$ diffused mechanisms (example: standard diffusion).

Transforms $\rightarrow$ multi head attention mechanism use হয়.

Transfer learning example: exam time $\rightarrow$ script copy করা.

Neural network interpretability:

- XAI (Explainable AI)
- LIME (Local Interpretable model)
- SHAP (Global Interpretable model)
- Grad CAM

Mark Distribution.

- Weekly paper review $\rightarrow$ 20%.
- Quiz $\xrightarrow{\text{Paper based.}}$ 10%.
- Project $\xrightarrow{\text{individual project.}}$ 20%.
- Mid $\rightarrow$ 20%.
- Final $\rightarrow$ 30%.

Project submission deadline
425 final exam এর আগেরদিন
পর্যন্ত.

3টা paper এর মধ্যে 1 টি
choose করে প্রস্তাবনা করতে
হবে; বাস্তবতার abstract.

Quiz $\rightarrow$ 3টা paper এর
Question provided থাকবে,
তারি মধ্যে paper টি
choose করেছি তারি
answer করবে.

Paper review guidelines.

- (i) Abstract.
- (ii) Experiment Segment. (minimum 3 rows)
→ first term or formula definition or preliminary segment required.
- (iii) Conclusion, Further work.

Perceptron

Perceptron is the building block for neural network.

Directed Weighted Graph

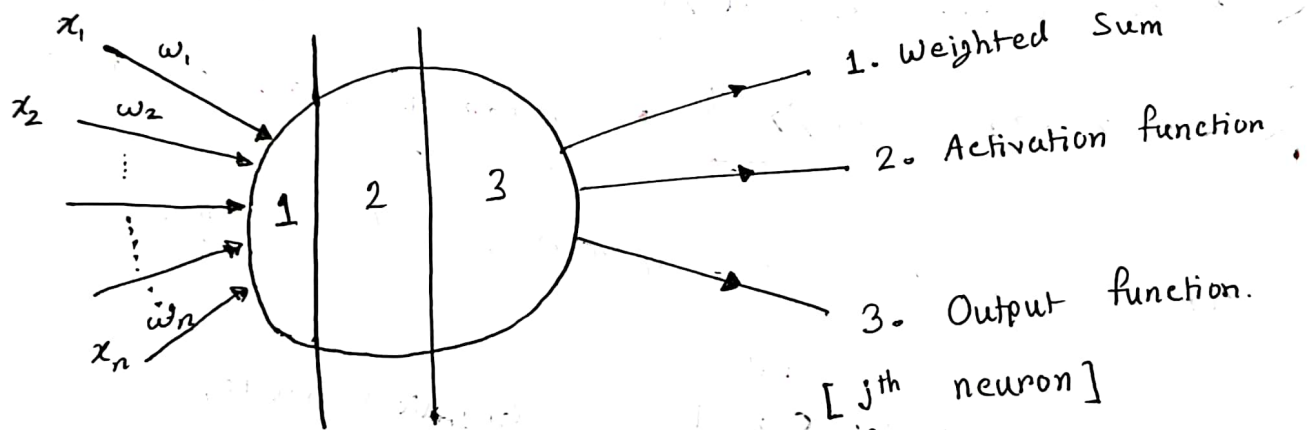


Figure: Single Perceptron.

1. Weighted Sum:

$$x_1 w_1 + x_2 w_2 + x_3 w_3 + \dots + x_n w_n.$$

$$v_j = \sum_{i=1}^n x_i w_i$$

→ value of j th neuron.

2. Activation Function:

$$f(v_j) =$$

$$\begin{cases} 1 & \text{[active state] ; } v_j \geq \theta \\ 0 & \text{[inactive state] ; } v_j < \theta \end{cases}$$

→ Threshold.

3. Output:

$$O_j = f(v_j)$$

↪ Output of that jth neuron

Q2 1, 2, 3 (weighted sum, activation function, output) to linear representation बनाइ.

1 x_1 x_2 x_3 ... x_n d
2
3

Input
 $\langle \langle x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rangle, d \rangle$

Supervised dataset as decision d बनाइ दिएको।

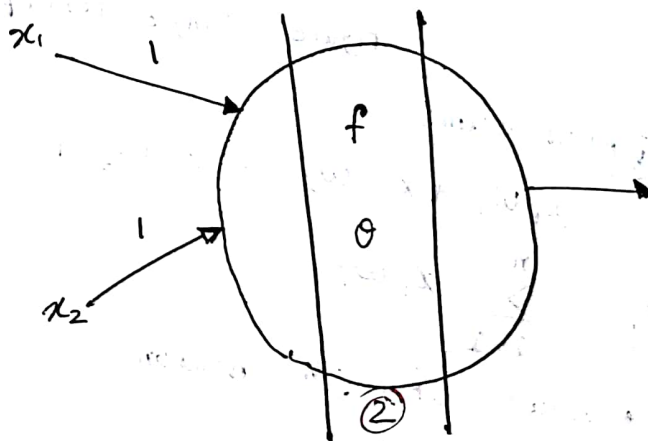
$\langle \langle x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rangle \rangle$

Unsupervised dataset as decision बनाइ दिएको।

Perceptron works on supervised data only

x_1	x_2	$x_1 \& x_2$ ↪ d.
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Graphical model



Threshold or value 2

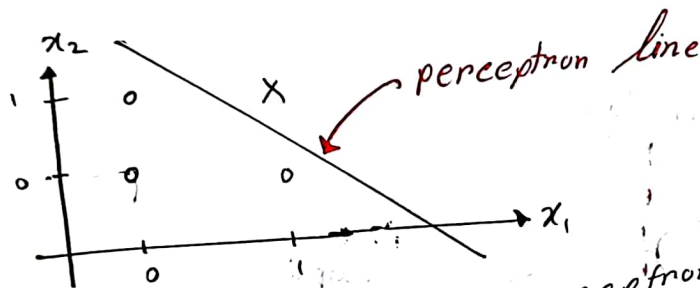
x_1	x_2	$x_1 \& x_2$	$(x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 1)$	$\hat{y}$; Computational / computing output $(v_j \geq 2)$
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	2	1

model তৈরি করছে (predicted)

• $\hat{y} - y = 0$ [Perfect model]

• যদি $\hat{y} - y < > 0$ হয় তাহলে learning model এ ত্রুটি থাকবে।

Feature Map:

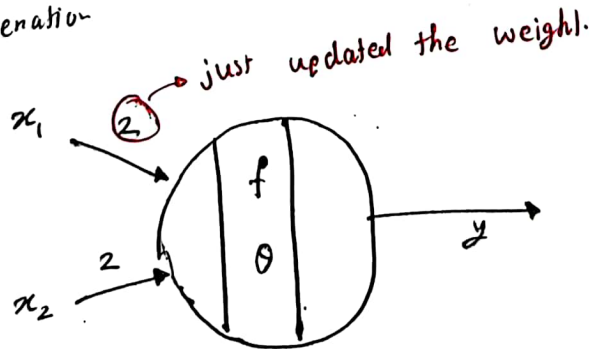


linearly separable dataset কে perceptron দিয়ে model করতে

সমর্থন।

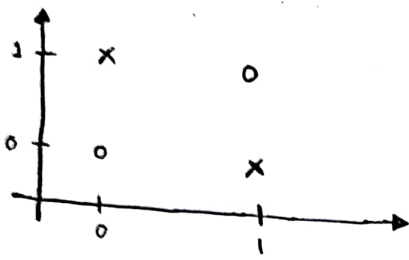
আমরা linearly separable এবং supervised dataset তাকে perceptron দিয়ে model করতে পারি।

■ For OR operation



x_1	x_2	$x_1 + x_2$	$(x_1 \cdot 2 + x_2 \cdot 2)$	$v_j \geq 2$
0	0	0	0	0
0	1	1	2	1
1	0	1	2	1
1	1	2	4	1

একই neural network 2 just weight update করে and gate না or gate implement করা যায়।



Perceptron line draw karna possible nahi.

linearly seperable hai; so perceptron nahi

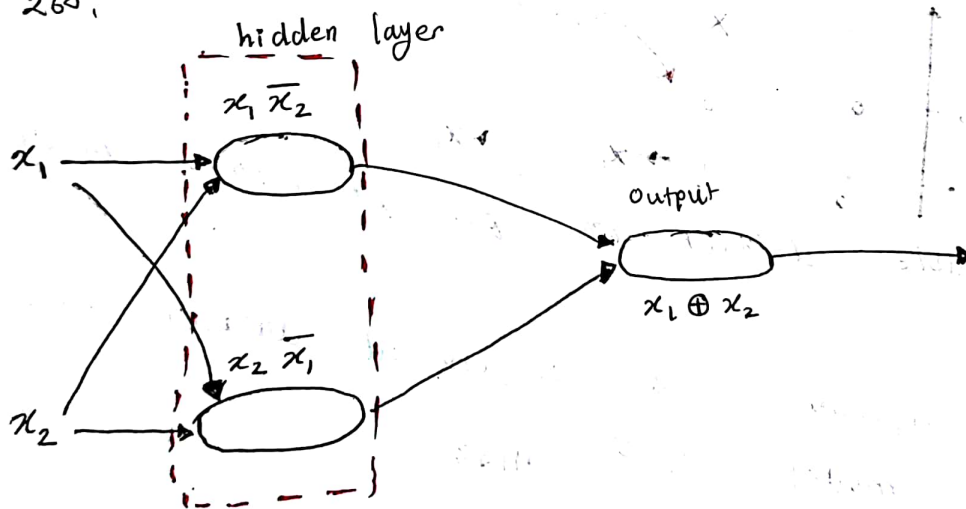
Overcome karne ke liye MLP.

$$x_1 \oplus x_2 = x_1 \bar{x}_2 + x_2 \bar{x}_1$$

check karne ke liye perceptron design karna possible karna.

• $x_1 \oplus x_2$ implement karne ke liye hidden layer aur output layer.

diagram dekho.



hidden layer introduce karne ke liye MLP.